# 财务报表分析与财务模型

CORPORATE FINANCE • CHAPTER 3

Financial Statements Analysis and Long-Term Planning — 期末复习笔记

## 1 标准化与比较基础

### 共同比报表

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **共同比资产负债表**<br>Common-size Balance Sheet | $\frac{\text{该项目金额}}{\text{总资产}}$ |
| **共同比利润表**<br>Common-size Income Statement | $\frac{\text{该项目金额}}{\text{销售收入}}$ |

### 比较口径与分析边界

**比率的比较口径** Ratio Analysis

比率用于比较偿债、周转、盈利与估值；应结合自身趋势及可比企业判断。

**基准与可比性** Benchmarking

纵向比较本企业历史，横向比较同业；行业、会计政策、期间与业务结构应具有可比性。

## 2 财务比率：五类指标

### 短期偿债能力

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **流动比率**<br>Current Ratio · CR | $\frac{\text{流动资产}}{\text{流动负债}}$ |
| **速动比率**<br>Quick Ratio · QR | $\frac{\text{流动资产} - \text{存货}}{\text{流动负债}}$ |
| **现金比率**<br>Cash Ratio | $\frac{\text{现金及现金等价物}}{\text{流动负债}}$ |

**偿还短期负债后的流动比率** Current Ratio after Debt Repayment

以现金偿还短期负债后，流动资产与流动负债同时减少：

$$\text{新流动比率} = \frac{\text{流动资产} - x}{\text{流动负债} - x}$$

$x$ 为偿还额，现金应足以支付，且 $0 < x <$ 流动负债。

原比率大于 1 时上升，小于 1 时下降，等于 1 时不变。

## 长期偿债能力

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **资产负债率**<br>Total Debt Ratio | $\dfrac{\text{总资产} - \text{所有者权益}}{\text{总资产}}$ |
| **负债权益比**<br>Debt-to-Equity Ratio · $D/E$ | $\dfrac{\text{总资产} - \text{所有者权益}}{\text{所有者权益}}$ |
| **权益乘数**<br>Equity Multiplier · EM | $\dfrac{\text{总资产}}{\text{所有者权益}}$ |
| **利息保障倍数**<br>Times Interest Earned Ratio · TIE | $\dfrac{\text{息税前利润}}{\text{利息费用}}$ |
| **现金保障倍数**<br>Cash Coverage Ratio | $\dfrac{\text{息税前利润} + \text{折旧摊销}}{\text{利息费用}}$<br>加回非现金折旧摊销，不等于自由现金流。 |

## 资产管理能力

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **存货周转率**<br>Inventory Turnover | $\dfrac{\text{销售成本}}{\text{存货}}$ |
| **存货周转天数**<br>Days Sales in Inventory | $\dfrac{\text{期间天数} \times \text{存货}}{\text{销售成本}}$ |
| **应收账款周转率**<br>Receivables Turnover | $\dfrac{\text{销售收入}}{\text{应收账款}}$ |
| **应收账款周转天数**<br>Days Sales in Receivables | $\dfrac{\text{期间天数} \times \text{应收账款}}{\text{销售收入}}$ |
| **总资产周转率**<br>Total Asset Turnover · TAT | $\dfrac{\text{销售收入}}{\text{总资产}}$ |
| **资本密集度**<br>Capital Intensity | $\dfrac{\text{总资产}}{\text{销售收入}}$ |

年度周转天数通常取 365 天，题设采用 360 天时从题意；给出平均余额时按题设口径计算。

## 盈利能力

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **净利润率**<br>Profit Margin · PM | $\dfrac{\text{净利润}}{\text{销售收入}}$ |

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **EBITDA 利润率**<br>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Margin · EBITDA margin | $\dfrac{\text{息税前利润} + \text{折旧摊销}}{\text{销售收入}}$ |
| **资产收益率**<br>Return on Assets · ROA | $\dfrac{\text{净利润}}{\text{总资产}}$ |
| **权益收益率**<br>Return on Equity · ROE | $\dfrac{\text{净利润}}{\text{所有者权益}}$ |

本章收益率使用净利润与期末资产或权益口径。

### 市场价值指标

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **每股收益**<br>Earnings per Share · EPS | $\dfrac{\text{净利润}}{\text{普通股股数}}$<br>有优先股时先扣优先股股利；普通股股数可按题设取加权平均数。 |
| **市盈率**<br>Price-to-Earnings Ratio · $P/E$ | $\dfrac{\text{每股市价}}{\text{每股收益}}$ |
| **市销率**<br>Price-to-Sales Ratio · $P/S$ | $\dfrac{\text{股票总市值}}{\text{销售收入}}$ |
| **市净率**<br>Market-to-Book Ratio · $P/B$ | $\dfrac{\text{股票总市值}}{\text{所有者权益}}$ |

亏损时不直接比较市盈率；账面权益为负时，市净率也失去通常含义。

## 3 杜邦分解

### ROE 的来源

**杜邦恒等式** DuPont Identity

$$\text{ROE} = \text{净利润率} \times \text{总资产周转率} \times \text{权益乘数}$$

**杜邦分解的反推** DuPont Analysis

$$\text{总资产周转率} = \frac{\text{ROE}}{\text{净利润率} \times \text{权益乘数}}$$

**ROE 的来源与风险** Drivers of Return on Equity

同一权益收益率可以来自不同的盈利、周转与杠杆组合；杠杆变化还会影响利息费用和财务风险。

# 4 财务模型与外部融资需求

## 销售百分比预测

### 财务计划模型 Financial Planning Model

预测财务报表 Pro Forma Statements 将销售、资产需求、利润及股利政策与融资安排连接起来。

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **销售收入预测**<br>Sales Forecast | $\text{基期销售收入} \times (1 + \text{销售增长率})$ |
| **随销售变化项目的预测**<br>Sales-linked Item Forecast | $\frac{\text{基期该项目金额}}{\text{基期销售收入}} \times \text{预测销售收入}$ |
| **预测净利润**<br>Projected Net Income | $\text{预测净利润率} \times \text{预测销售收入}$ |

### 销售百分比法 Percentage-of-Sales Approach

占比稳定的应收、存货及应付账款可按销售占比预测；借款、股本与股利不自动同比例变动。

存在闲置产能时，应重新估计资产需求。

## 留存收益与融资缺口

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **股利支付率**<br>Dividend Payout Ratio | $\frac{\text{现金股利}}{\text{净利润}}$ |
| **留存收益率**<br>Retention Ratio · b | $1 - \frac{\text{现金股利}}{\text{净利润}}$ |
| **留存收益增加额**<br>Addition to Retained Earnings | $\text{预测净利润率} \times \text{预测销售收入} \times \text{留存率}$ |

### 外部融资需求 External Financing Needed · EFN

$$\begin{aligned}\text{EFN} = &\frac{\text{基期资产}}{\text{基期销售收入}} \times \text{销售收入增量} - \frac{\text{基期自发性负债}}{\text{基期销售收入}} \times \text{销售收入增量} \\ &- \text{预测净利润率} \times \text{预测销售收入} \times \text{留存率}\end{aligned}$$

假设资产及自发性负债的销售占比、净利润率与留存率稳定。自发性负债不包括由融资决策新增的借款。

### 融资缺口的含义 Financing Gap

$\text{EFN} > 0$：仍需外部融资；$\text{EFN} < 0$：存在融资盈余。

# 5 内部增长与可持续增长

## 两种融资约束

| 指标名称 | 通用公式 |
| --- | --- |
| **内部增长率**<br>Internal Growth Rate · IGR | $$\frac{\mathrm{ROA} \times b}{1 - \mathrm{ROA} \times b}$$<br>仅用内部留存，不新增外部融资。 |
| **可持续增长率**<br>Sustainable Growth Rate · SGR | $$\frac{\mathrm{ROE} \times b}{1 - \mathrm{ROE} \times b}$$<br>不增发股权，保持负债权益比不变；允许配套增加债务。 |

$b$ 为留存率。收益率采用期末余额口径，且 $0 \le \mathrm{ROA}\, b < 1$、$0 \le \mathrm{ROE}\, b < 1$。期初收益率口径不能直接套用。

## 推导与比较

### 增长率公式的分母 Derivation of Growth Limits

$$\text{基期资产} \times g = \text{基期净利润} \times b(1+g)$$
$$\text{基期权益} \times g = \text{基期净利润} \times b(1+g)$$

$g$ 为增长率。预测期留存也随增长变化，因此移项后出现分母中的减项。

### 增长约束对照 Growth Constraints

SGR 允许配套举债，并不要求 $\mathrm{EFN} = 0$。

增长能力取决于净利润率、资产周转率、财务杠杆与留存政策。